Instituicao de Ensino Demo

Curso: Engenharia de Software

7o Semestre

Material de Estudo

Etica em TI

---

1. INTRODUCAO

A Etica em TI e uma disciplina fundamental em um mundo cada vez mais digital. Engenheiros de software tomam decisoes que afetam milhoes de pessoas: como dados sao coletados e usados, como algoritmos tomam decisoes, quem tem acesso a tecnologia. A LGPD no Brasil e o GDPR na Europa estabelecem regras para protecao de dados. Vieses em algoritmos de IA podem perpetuar discriminacao. Entender essas questoes e responsabilidade de todo profissional de tecnologia.

Ementa: Etica profissional em tecnologia. Privacidade e protecao de dados (LGPD/GDPR). Propriedade intelectual e software livre. Vieses algoritmicos e IA responsavel. Impactos sociais da tecnologia. Seguranca cibernetica e responsabilidade. Codigo de etica profissional.

2. CONCEITOS FUNDAMENTAIS

A seguir, apresentamos os conceitos-chave desta disciplina com explicacoes didaticas e exemplos praticos para facilitar o aprendizado.

2.1 LGPD e Protecao de Dados

A Lei Geral de Protecao de Dados (LGPD - Lei 13.709/2018) regula o tratamento de dados pessoais no Brasil. Principios: finalidade, adequacao, necessidade, transparencia, seguranca. Bases legais: consentimento, contrato, obrigacao legal, interesse legitimo. Direitos dos titulares: acesso, correcao, exclusao, portabilidade. Empresas devem ter um DPO (Encarregado de Dados).

Exemplo:

```
Aplicacao da LGPD em um sistema web:
1. Consentimento: checkbox claro para coleta de dados
2. Finalidade: coletar apenas dados necessarios
3. Transparencia: politica de privacidade acessivel
4. Seguranca: criptografia, controle de acesso
5. Direito de exclusao: botao "Excluir minha conta"
6. Portabilidade: exportar dados em formato padrao

Multa por descumprimento: ate 2% do faturamento
(maximo R$ 50 milhoes por infracao)
```

2.2 Vieses Algoritmicos e IA Responsavel

Algoritmos de IA podem perpetuar e amplificar preconceitos presentes nos dados de treinamento. Exemplos: sistemas de recrutamento que discriminam mulheres, reconhecimento facial com menor acuracia para pessoas negras, algoritmos de credito que penalizam minorias. IA responsavel exige: diversidade nos dados, auditoria de vieses, transparencia nas decisoes e accountability.

Exemplo:

```
Caso real: Amazon descartou ferramenta de recrutamento com IA
Problema: treinada com curriculos de 10 anos (maioria homens)
Resultado: penalizava curriculos com palavras como "feminino"
Solucao: descartaram a ferramenta

Checklist de IA Responsavel:
1. Dados de treino sao representativos e diversos?
2. O modelo foi testado para vieses?
3. As decisoes sao explicaveis?
4. Existe supervisao humana?
5. Impactos negativos foram avaliados?
```

3. RESUMO DOS PRINCIPAIS TOPICOS

O conteudo programatico da disciplina esta organizado nas seguintes unidades:

- Unidade 1: Fundamentos de etica e etica profissional em TI
- Unidade 2: Privacidade digital e protecao de dados pessoais
- Unidade 3: LGPD - principios, bases legais, direitos dos titulares
- Unidade 4: Propriedade intelectual - direitos autorais, patentes, licencas de software
- Unidade 5: Software livre e open source - licencas (MIT, GPL, Apache)
- Unidade 6: Vieses algoritmicos e IA responsavel
- Unidade 7: Impactos sociais da tecnologia - inclusao digital, fake news, vigilancia
- Unidade 8: Responsabilidade profissional e codigo de etica (ACM, IEEE)

Cada unidade aborda um aspecto fundamental da disciplina, construindo progressivamente o conhecimento necessario para dominar o tema. Recomenda-se estudar as unidades na ordem apresentada.

4. EXERCICIOS DE FIXACAO

Resolva os exercicios abaixo para verificar seu entendimento dos conceitos apresentados.

Questao 1 (Multipla Escolha)

Qual lei brasileira regula a protecao de dados pessoais?

a) Marco Civil da Internet
b) LGPD
c) Lei de Acesso a Informacao
d) Codigo de Defesa do Consumidor

Questao 2 (Dissertativa)

Analise um caso real de vies algoritmico e proponha medidas para evita-lo.

Questao 3 (Multipla Escolha)

Qual licenca de software livre exige que derivados tambem sejam open source?

a) MIT
b) Apache 2.0
c) GPL
d) BSD

Questao 4 (Dissertativa)

Como um engenheiro de software deve aplicar os principios da LGPD ao desenvolver um aplicativo que coleta dados de saude?

5. DICAS DE ESTUDO E RECURSOS ADICIONAIS

Para maximizar seu aprendizado nesta disciplina, siga estas recomendacoes:

- Leia a LGPD na integra — e uma lei relativamente curta e acessivel.
- Acompanhe decisoes da ANPD (Autoridade Nacional de Protecao de Dados).
- Estude casos reais de vieses algoritmicos e suas consequencias.
- Conheca as diferentes licencas de software (MIT, GPL, Apache).
- Reflita sobre o impacto etico das tecnologias que voce desenvolve.

Bibliografia Recomendada:

- PINHEIRO, P. Direito Digital. Saraiva, 2021.
- DONEDA, D. Da Privacidade a Protecao de Dados Pessoais. RT, 2019.
- O'NEIL, C. Algoritmos de Destruicao em Massa. Rua do Sabao, 2020.

6. GLOSSARIO DE TERMOS IMPORTANTES

Consulte este glossario sempre que encontrar um termo desconhecido durante seus estudos.

- **LGPD**: Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais (Lei 13.709/2018).
- **GDPR**: General Data Protection Regulation — lei europeia de protecao de dados.
- **DPO**: Data Protection Officer — encarregado de protecao de dados.
- **Vies algoritmico**: tendencia sistematica em decisoes automatizadas.
- **Software livre**: software com liberdade de uso, estudo, modificacao e distribuicao.
- **GPL**: General Public License — licenca copyleft que exige codigo aberto.
- **MIT License**: licenca permissiva que permite uso quase irrestrito.
- **IA Responsavel**: desenvolvimento de IA com etica, transparencia e accountability.